

---

## Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 1

*Grupės, pavyzdžiai ir Lagranžo teorema*

**Variantas: Tik klausimai**

---

**Uždavinys 1** Tegul  $D_n$  yra dvisienė (dihedral) grupė, kurios eilė  $2n$ , generuojama posūkio  $r$  ir atspindžio  $s$ . Atvaizduodami  $r = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$  su  $\theta = 2\pi/n$  ir  $s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ , tiesiogiai patikrinkite  $srs^{-1} = r^{-1}$  ir išveskite sandaugos taisyklę  $(r^a s^\alpha)(r^b s^\beta) = r^{a+(-1)^\alpha b} s^{\alpha+\beta}$ .

**Uždavinys 2** Parodykite, kad  $D_3 \cong S_3$ , nurodydami aiškų izomorfizmą tarp lygiakraščio trikampio simetrijų ir jo viršūnių kėlinių, ir patikrinkite, kad jis išlaiko vieną nekomutuojančią sandaugą.

**Uždavinys 3** Įrodykite, kad kiekviena pirminės eilės  $p$  grupė yra ciklinė, taigi izomorfiška  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  (1 paskaitos  $\mathbb{Z}_p$ ; faktorgrupės žymėjimas paaiškinamas 2 paskaitoje).

**Uždavinys 4** Kleino keturmatė grupė yra  $V = \{e, a, b, ab\}$  su  $a^2 = b^2 = e$  ir  $ab = ba$ . (i) Parodykite, kad  $V \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  (čia  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  yra porų aibė su pakomponentine sudėtimi — išorinė tiesioginė sandauga, nagrinėjama 2 paskaitoje). (ii) Parodykite, kad  $V$  yra nekvaadratinio stačiakampio simetrijų grupė, ir geometriškai nurodykite keturias simetrijas. (iii) Parodykite, kad  $V \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ , nors abiejų eilė yra keturi. (iv) Parodykite, kad plokščiojo anizotropinio osciliatoriaus su potencialu  $W = \frac{1}{2}(k_x x^2 + k_y y^2)$ ,  $k_x \neq k_y$ , simetrijų grupė — t. y. plokštumos ortogonalieji atvaizdžiai, išlaikantys  $W$ , taigi ir hamiltonianą  $H = \frac{1}{2}|\vec{p}|^2 + W$  — vėl yra  $V$ . (Neortogonalieji tiesiniai atvaizdžiai taip pat gali išlaikyti  $W$ ; jie keičia kinetinį narį ir nėra sistemos simetrijos.)

**Uždavinys 5** Išvardykite visus kvadrato simetrijų grupės  $D_4$  (eilė 8) pogrupius, nurodykite kiekvieno eilę ir indeksą, ir patikrinkite Lagranžo teoremą visur.

**Uždavinys 6** Nustatykite (i) vandens molekulės  $H_2O$  ir (ii) amoniako  $NH_3$  taškinės grupės ir identifikuokite kiekvieną kaip abstrakčią grupę iš šio lapo.

**Uždavinys 7** Abi grupės  $D_4$  ir ciklinė grupė  $C_8$  turi eilę 8. Apskaičiuokite kiekvienos elementų eilių daugybę ir padarykite išvadą, kad abi grupės nėra izomorfiškos.

**Uždavinys 8** Įrodykite Koši teoremos atvejį  $p = 2$ : kiekviena lyginės eilės grupė  $G$  turi antros eilės elementą. *Nuoroda*: suporuokite kiekvieną elementą su jo atvirkštiniu elementu.